

Git 프로젝트 vs 현재 프로젝트

원본 동일성, 전처리 무결성, 연구 통제, 모델·승식 범위를 함께 비교하고 다음 단계의 우선순위를 제안하는 근거 기반 보고서

경영 요약

현재 증거로는 로컬 프로젝트를 주 연구축으로 유지하는 편이 더 낫습니다. 서울+부경, 시장 앵커, 전체착순, 7승식, 공식 환급 검증이 “시장이 틀리는 지점에서 수익을 찾는다”는 목표에 Git 프로젝트보다 직접 연결돼 있습니다. Git 프로젝트 전체로 되돌아가기보다 동결 manifest·prediction contract·checksum·no_bet 같은 통제 장치만 선별 이식하는 것이 합리적입니다. 다만 로컬의 수익성이 입증된 것은 아닙니다. 현재 테스트는 반복 관찰됐고 일부 비정상 착순과 공식 배당 공백이 있어 실전 판정은 여전히 NO-GO 입니다.

동일

Git·로컬 원본 SHA-256

40/40

현재 v11 데이터 감사

0개

95% CI로 수익 확정된 7승식 정책

NO-GO

현재 실전 배치 판정

1. 지표 설명

지표	뜻과 해석
Race Log Loss	실제 우승마에 부여한 확률의 로그 손실을 경주 단위로 평균한 값. 낮을수록 확률 예측이 정확합니다.
Race Brier	경주 내 모든 말의 예측확률과 실제 우승 여부 간 제곱오차. 낮을수록 좋습니다.
ΔLL	$\text{시장 Log Loss} - \text{모델/결합모델 Log Loss}$. 양수면 시장확률에 추가 정보가 있음을 뜻하지만 수익을 직접 보장하지 않습니다.
EDGE	$\text{모델 확률} - \text{시장 확률}$ 또는 경제적 정의인 $\text{모델 확률} \times \text{배당} - 1$. 후자는 실제 의사결정 시점 배당이 있어야 배치 가능합니다.
ROI	$(\text{환급} - \text{베팅금}) / \text{베팅금}$. 점추정치뿐 아니라 95% 신뢰구간, 표본 수, MDD를 함께 봐야 합니다.
NDCG@5	예측 상위 5등이 실제 상위권과 얼마나 잘 정렬되는지 평가하며 1에 가까울수록 좋습니다.
Spearman	경주 내 예측 순위와 실제 착순의 순위상관. 1은 완전 일치, 0은 단조 관계가 거의 없음을 뜻합니다.
95% CI	재표본화했을 때 추정치의 불확실성 범위. ROI CI가 0을 포함하면 수익이 확정됐다고 보지 않습니다.

2. 데이터셋은 문제없는가?

판정: 연구·재학습 입력으로 사용 가능, 단 제한사항 존재

141

최종 모델 피쳐

56,456

서울+부경 출전 행

5,343

경주 수

21,112

공식 환급 조합 일치 검사

- **PASS** 모든 모델 피쳐가 숫자형이고 NaN·무한대가 없습니다.
- **PASS** train/valid/test의 경주·출전마 중복이 없고 시간순 경계가 지켜졌습니다.
- **PASS** 배당·결과·최종 pool 피쳐와 타깃이 학습 행렬에서 제외됐습니다.
- **PASS** 상관계수 절댓값 0.95 이상 피쳐쌍 제거 및 train-only 전처리가 확인됐습니다.
- **PASS** 원본 `ord` 에서 착순을 가져왔고 우승 여부와 1착이 일치합니다.

남은 예외

- 테스트의 7경주·45행은 착순이 0 또는 결측이라 순위 평가에서 제외됩니다.
- 전 구간 57경주는 착순이 tied/gapped입니다. 오류라고 단정할 수 없지만 동착·취소 처리 규칙을 manifest에 더 명확히 고정해야 합니다.
- 공식 환급은 5,343경주 중 1경주가 확인 불가입니다. 21,112개 조합 대조에서는 불일치가 0개였습니다.
- 현재 테스트 종료일은 2026-08-09이며 이미 반복 분석됐으므로 다음 모델 선택의 독립 최종시험으로 재사용하면 안 됩니다.

원본과 파생 데이터 관계

로컬 v10의 원본 행 포함률  99.661%

서울 부분 행 일치율  99.848%

Git 원본, `final (2).csv.gz`, `final.csv.gz` 는 SHA-256 `964bd9a7ab7e36247fc5a7e5ffd04f9ec02439491b1dacaef7918eb0aae80195` 로 완전히 동일합니다. 로컬 전처리본의 192행 차이는 무결성 제외 경주와 고정 시계열 분할 공백에서 발생합니다.

3. 프로젝트 비교

영역	Git 프로젝트	현재 프로젝트	판단
핵심 목적	서울에서 시장확률보다 낮은 Log Loss/Brier를 재현	시장 오류·착순·이변·7승식 ROI를 통합 연구	Git이 더 좁고 가설이 선명함
범위	서울 32,888행, 3,172경주	서울+부경 56,456행, 5,343 경주	현재 프로젝트가 일반화 검증에 유리
모델	시장 baseline, Logistic, XGBoost, ranker, gate	6개 순위모델 + 조건부 로짓/Base Margin 시장 앵커	현재 프로젝트가 폭넓음
연구 통제	Final Test 1회 잠금, checksum, prediction contract, no_bet	validation 잠금, 다중검증, 원시 로그·모델 reload 검사	Git의 계약 구조를 이식할 가치가 큼
승식	주로 단승 경제성; 현재 정책 no_bet	단승·연승·복승·쌍승·삼복승·삼쌍승·복연승	현재 프로젝트 유지
환급 근거	closing odds 기반 회고 분석	KRA 공식 환급 21,112 조합 일치	현재 프로젝트가 결과 정산에 강함
현재 재현성	compile PASS, unittest 86개 중 74 통과·9 실패·3 오류	데이터터 40개, 종합 20개, 최종 203개 검사 PASS	Git checkout의 누락 파일·checksum 불일치를 먼저 복구해야 함

파일 자체는 사용자 업로드 3항목을 제외한 Git 301개 중 7개만 로컬과 바이트 단위로 일치합니다. 두 프로젝트는 같은 원본 계보를 공유하지만 현재 구현과 산출물은 서로 다른 연구 브랜치입니다.

4. 결과 비교와 의미

+0.003902

Git M2 XGBoost ΔLL

**[+0.001085,
+0.006721]**

Git ΔLL 95% bootstrap CI

+0.017194

현재 앵커 양상블 ΔLL /race

0/7

현재 수익 확정 승식

Git의 M2 XGBoost 결합모델은 시장보다 Log Loss가 작았고 ΔLL 신뢰구간도 양수였지만, Brier와 Top-1에서는 우월성이 확정되지 않았습니다. Git의 경제성 정책은 검증 임계값을 만족하지 않아 `no_bet` 입니다.

현재 프로젝트는 서울·부경 모두에서 시장 앵커의 양의 ΔLL 을 확인했습니다. 그러나 7승식 중 validation에서 잠근 정책의 테스트 ROI 95% CI 하한이 0을 넘은 경우는 없습니다. 즉 **시장 오류의 통계적 흔적은 있으나 거래 가능한 수익은 아직 입증되지 않았습니다.**

5. 심화 추론과 연구 인사이드

아래는 확인된 수치에서 도출한 해석입니다. 관측 사실과 구분하며, 다음 미래 OOS에서 반증 가능하도록 작성했습니다.

인사이드 A · 예측 우위와 수익 우위 사이에 명확한 병목이 있다

관측: Git과 현재 프로젝트 모두 일부 ΔLL 은 양수지만, 검증 잠금 ROI의 양의 95% CI는 확인되지 않았습니다. **추론:** 현재 신호는 시장확률을 조금 더 잘 보정하지만 20%·27% 공제와 고배당 희귀사건 변동성을 넘을 만큼 크거나 안정적이지 않습니다. 따라서 다음 목표는 ΔLL 최대화 자체가 아니라 의사결정 시점 가격에서 공제 후 EV가 양수인 영역이 반복되는지 확인하는 것입니다.

인사이드 B · 시장 앵커가 독립 착순모델보다 핵심 연구 질문에 더 직접적이다

관측: 현재 앵커 양상블은 테스트에서 $\Delta LL/race + 0.017194$ 였고 서울과 부경 각각의 CI도 양수였습니다. 반면 전체 순위모델의 상위 3등 정확도는 낮고 승식 수익은 확정되지 않았습니다. **추론:** “누가 가장 센가”를 처음부터 다시 학습하기보다 시장 log-odds를 기준점으로 두고 시장이 체계적으로 빠뜨린 잔차만 학습하는 구조가 연구 목표와 더 잘 맞습니다. 순위모델은 잔차 후보와 설명 피처를 공급하는 보조 모델로 두는 편이 합리적입니다.

인사이드 C · 서울·부경 반복 신호는 정보효과의 범시장 가능성을 높이지만 수익 일반화는 아니다

관측: 앵커 양상블 $\Delta LL/race$ 는 서울 $+0.020256$, 부경 $+0.013023$ 이며 두 구간 모두 CI가 양수지만, 경마장별 수익 확정 셀은 0개입니다. **추론:** 모델이 찾은 정보는 서울 한 곳의 우연에만 의존할 가능성이 낮아졌지만, 그 정보가 가격 오류의 크기·유동성·공제를 이긴다는 증거는 없습니다. 다음 OOS의 성공 조건을 “두 경마장 모두 ΔLL 양수”와 “적어도 사전등록한 한 승식의 ROI CI 하한 양수”로 분리해야 합니다.

인사이드 D · 현재 테스트의 추가 탐색은 성능을 높이는 것이 아니라 확증 편향을 키운다

관측: 2026-08-09까지의 test가 모델·EDGE·상위비율·승식 분석에 반복 사용됐고, 56개 ROI 셀 중 비보정/FDR 기준 양의 셀이 0개였습니다. **추론:** 이 구간에서 새 임계값을 고르면 과거 잡음을 학습할 위험이 커집니다. 이제 연구 생산성을 높이는 방법은 더 많은 현 테스트 조합을 시도하는 것이 아니라 새 미래 표본과 더 적은 사전등록 가설을 확보하는 것입니다.

인사이드 E · 공식 환급 검증은 정산 신뢰도를 높였지만 진입가격 문제를 해결하지 않는다

관측: 공식 결과 21,112개 조합은 불일치 0개였지만, closing odds는 실제 베팅 결정 시점에 알 수 없고 복합승식의 낙첨 조합 사전가격도 완전하지 않습니다. **추론:** 현재 자료는 “그 선택이 맞았을 때 얼마를 받았는가”를 검증하는 데 강하지만 “그 순간 그 가격으로 주문할 수 있었는가”를 입증하지 못합니다. 다음 데이터 투자는 새 피처보다 시점별 배당·pool 스냅샷에 우선순위가 있습니다.

인사이트 F · Git 테스트 실패는 통제 설계의 가치와 운영 드리프트를 동시에 보여준다

관측: Git 코드는 compile되지만 unittest 86개 중 9 failures·3 errors가 발생했고, 원인은 실행 로그상 누락된 원본/랭킹 manifest와 여러 checksum 불일치입니다. **추론:** checksum 계약 자체는 변경과 누락을 실제로 감지했으므로 좋은 설계입니다. 다만 현재 체크아웃은 동결 산출물과 manifest가 일치하지 않아 재현 기준선으로 바로 사용할 수 없습니다. 계약을 제거할 것이 아니라, 원본 배치 규칙과 산출물 생성 순서를 복구해 모든 검사를 녹색으로 만든 뒤 현재 프로젝트에 이식해야 합니다.

인사이트 G · 모델 선택은 단일 최고점보다 ‘신호 계층’으로 재구성해야 한다

제안 가설: ① 시장 앵커가 기본 확률을 만들고, ② 이번 위험 모델이 시장 오차가 커질 경주만 선별하며, ③ 순위/조합 모델이 해당 경주의 티켓을 구성하고, ④ 가격·유동성 게이트가 공제 후 EV와 불확실성을 통과한 경우에만 베팅하는 4단계 구조가 적합합니다. 이 구조는 현재 확인된 “확률정보는 존재하지만 전 구간 베팅은 수익 미확정”이라는 패턴을 직접 반영합니다.

6. 솔직한 우열 판정과 반대 근거

후보	실질적 강점	반대 근거	현재 판정
Git 프로젝트	동결·checksum·prediction contract가 명확하고 M2 ΔLL CI가 양수	서울 전용, Brier-Top-1 우열 미확정, 경제정책 no_bet, 현재 checkout 테스트 12개 비통과	통제 모듈의 출처; 주 프로젝트로 채택할 근거는 부족
현재 프로젝트	서울+부경, 6모델, 7승식, 공식 환급, 시장 앵커와 다수 감사가 존재	현재 test 반복 관찰, 다중비교, 확정 수익 0개, 더 큰 코드·산출물 복잡성	주 연구축으로 우세; 실전 모델은 아님
선별 통합	로컬의 연구 범위를 유지하면서 Git의 검증 계약만 활용	무분별하게 합치면 복잡성과 실패 원인을 함께 가져올 위험	Git 전체 병합 금지; 검증된 통제 기능만 단계적으로 이식

사전에 고정할 탈락 기준

- 재현 검사 또는 checksum 계약이 하나라도 실패하면 해당 실험 결과를 비교 대상에서 제외합니다.
- 새 OOS에서 ΔLL의 95% CI 하한이 0 이하이면 “시장 추가정보” 주장을 기각합니다.
- 사전등록한 승식 ROI의 다중비교 보정 CI 하한이 0 이하이면 실전 배치를 기각합니다.
- 서울·부경 중 한 곳에서만 성립하면 전체 시장 전략으로 일반화하지 않고 경마장 특화 가설로 격하합니다.
- closing odds와 의사결정 시점 가격의 괴리가 측정되지 않으면 Kelly 베팅을 비활성화합니다.

핵심: 현재는 로컬 프로젝트가 목적 적합성·데이터 범위·검증 산출물에서 우세합니다. 이 판정은 영구적이지 않으며, 다음 새 표본에서 로컬 파이프라인이 위 탈락 기준을 통과하지 못하면 축소하거나 폐기해야 합니다.

7. 권고 진행 방향

1순위 · v11을 동결된 벤치마크로 지정

현재 141피처·서울+부경 데이터와 모델 결과를 `benchmark_v11` 로 고정합니다. 2026-08-09 이전 테스트 결과를 보고 피처·EDGE 임계값·승식을 더 고르지 않습니다.

2순위 · Git의 검증 장치만 로컬에 선별 이식

dataset policy, feature registry, pre-final freeze, prediction contract, checksum 회귀검사, 실패 시 `no_bet` 을 로컬 공통 계층으로 만듭니다. Git 코드를 그대로 가져오지 않고 현재 9 failures·3 errors를 해결해 독립 검증된 기능만 채택합니다.

3순위 · 시장 잔차를 주목적으로 유지

독립 모델로 시장을 대체하기보다 Benter식 시장 앵커·Base Margin으로 `시장 확률 + 비시장 정보` 의 ΔLL 을 1차 목표로 둡니다. 순위 모델은 후보 생성과 XAI 보조 역할로 사용합니다.

4순위 · 새로운 미래 OOS를 사전등록

2026-08-09 이후 새 경주를 손대지 않은 holdout으로 수집합니다. 모델·피처·확률보정·EDGE 상 위비율·Kelly 상한·승식별 정책을 결과 확인 전에 JSON으로 동결합니다.

5순위 · 의사결정 시점 배당과 pool 스냅샷 확보

closing odds만으로는 실전 주문이 불가능합니다. 마감 전 여러 시점의 단승·연승 및 조합승식별 선택 배당/pool을 저장하고, 슬리피지·시장충격·최소 베팅 단위를 포함합니다.

6순위 · 동일 조건 후보 경쟁과 승식별 독립 확인

Git형 최소 모델, 현재 시장 앵커, 순위모델을 같은 split·피처 가용시점·평가코드에서 비교합니다. 서울/부경 및 배당구간별 ΔLL ·calibration·ROI·MDD·Sharpe를 분리하고 다중비교를 보정합니다. 양의 ROI CI가 재현될 때만 fractional Kelly를 활성화하고 그 전에는 0원 베팅을 기본값으로 둡니다.

8. 현재 배치 판정

NO-GO. 데이터는 연구용 학습 입력으로 검증됐지만, 수익 전략은 아직 검증되지 않았습니다. 특히 현재 테스트 재사용, 마감배당의 사후성, 복합승식의 사전 선택별 가격 부족 때문에 지금 결과를 실전 수익 모델로 승격하면 안 됩니다.

9. 근거 파일

- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\codex_export\project_comparison_20260823.json` — Git/로컬 파일 해시.행 동일성 비교
- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\PythonApplication2\outputs\reports\revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822\run_dataset_audit.json` — v11 데이터 40개 검사
- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\PythonApplication2\data\revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed\source_comparison_audit.json` — 원본·전처리·누수 감사
- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\PythonApplication2\outputs\reports\revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822\final_validation.json` — 모델·확률·승식 결과 종합 검증
- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\PythonApplication2\outputs\reports\revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822\kra_official_dividends\kra_official_dividend_audit.json` — 공식 환급 검증
- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\codex_export\10th-toy-team3\src\w3_시장대조\시장확률보정\reports\experiments\stage_15_final_test.json` — Git 고정 Final Test
- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\codex_export\10th-toy-team3\src\w3_시장대조\시장확률보정\reports\experiments\stage_16_bootstrap.json` — Git paired bootstrap
- `C:\Users\User\source\repos\PythonApplication2\PythonApplication2\outputs\reports\git_local_direction_comparison_20260823\git_unittest.log` — 현재 Git checkout unittest 실행 로그